

# Esercitazione su TCP con finestra di ricezione di 64 kByte

Paolo Casari

## Esercizio 1

Consideriamo una connessione TCP su cui viene trasferito un file di dimensioni molto grandi, dove quindi possiamo trascurare il transitorio iniziale legato allo slow start. La receiver window è posta a 64 kByte (il massimo ammesso senza l'opzione "window scaling"). La velocità di trasmissione a livello fisico è di 1 Gbit/s, mentre l'RTT (Round Trip Time) è dominato da un ritardo di propagazione di 110 ms.

1. Si calcoli il numero di segmenti cui corrisponde la receiver window se la MTU di IP è quella consentita dalle normali reti Ethernet.
2. Si calcoli il throughput a regime ottenuto con questa connessione a livello applicativo e a livello IP.
3. All'istante  $t_0$  (istante arbitrario durante la trasmissione) viene perso un pacchetto IP; si disegni l'andamento della dimensione della congestion window (CWND) dall'istante della perdita a quando la finestra ritorna al valore di regime pari alla receiver window.
4. Si ripeta l'esercizio al punto 3 nel caso in cui vengono persi tre segmenti consecutivi;
5. Si ripeta infine questo esercizio (al punto 4) nel caso in cui il primo segmento perso venga ri-perso quando viene ritrasmesso (i successivi due sono invece ritrasmessi in modo corretto).